

데이터_기초통계

✓ (0) 데이터프레임 생성

```
import pandas as pd

data = {
    '이름': ['김하늘', '이준서', '박지민', '최서윤', '정민호'],
    '성별': ['F', 'M', 'F', 'F', 'M'],
    '키': [162, 178, 155, 160, 182],
    '몸무게': [50, 72, 47, 54, 80],
    '혈액형': ['A', 'B', 'O', 'A', 'AB']
}

df = pd.DataFrame(data)
df
```

	이름	성별	키	몸무게	혈액형
0	김하늘	F	162	50	A
1	이준서	M	178	72	B
2	박지민	F	155	47	O
3	최서윤	F	160	54	A
4	정민호	M	182	80	AB

✓ (1) 데이터 구조 확인 (info, shape)

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5 entries, 0 to 4
Data columns (total 5 columns):
#   Column  Non-Null Count  Dtype
---  ------  -
0   이름      5 non-null      object
1   성별      5 non-null      object
2   키        5 non-null      int64
3   몸무게    5 non-null      int64
4   혈액형    5 non-null      object
dtypes: int64(2), object(3)
memory usage: 332.0+ bytes
```

```
df.shape
```

(5, 5)

✓ (2) 기초 통계 (describe, mean, median, mode)

```
df.describe()
```

	키	몸무게
count	5.000000	5.000000
mean	167.400000	60.600000
std	11.865918	14.55335
min	155.000000	47.000000
25%	160.000000	50.000000
50%	162.000000	54.000000
75%	178.000000	72.000000
max	182.000000	80.000000

```
df['키'].mean()
# ※ NumPy 버전 에 따라 np.float64(167.4) 형태로 표시될 수 있다

np.float64(167.4)
```

```
df['몸무게'].median()
```

54.0

```
df['혈액형'].mode()
```

혈액형
0 A

dtype: object

✓ (3) 범주형 데이터 분포 (value_counts)

```
df.value_counts('혈액형')
```

count

혈액형

A	2
AB	1
B	1
O	1

dtype: int64

✓ (4) 정렬(sort_values)

```
df.sort_values(by='키')
```

	이름	성별	키	몸무게	혈액형
2	박지민	F	155	47	O
3	최서윤	F	160	54	A
0	김하늘	F	162	50	A
1	이준서	M	178	72	B
4	정민호	M	182	80	AB

```
df.sort_values(by='키', ascending=False)
```

	이름	성별	키	몸무게	혈액형
4	정민호	M	182	80	AB
1	이준서	M	178	72	B
0	김하늘	F	162	50	A
3	최서윤	F	160	54	A
2	박지민	F	155	47	O

코딩을 시작하거나 시로 코드를 생성하세요.

✓ (5) 그룹별 비교(groupby)

```
df.groupby(by='성별')['몸무게'].mean()
```

몸 무게

성 별

F 50.333333

M 76.000000

dtype: float64